

第 27 讲练习题与答案

PyTorch Tensor

练习题

1. 用一句话解释 `torch.Tensor` 与 `NumPy ndarray` 的关系。

2. 已知：

```
x = torch.zeros(2, 3, 4)
```

请写出：`x.shape`、`x.ndim`。

3. 已知 $X.shape = (5, 7)$ ，分别判断：

(a) `X[0].shape`

(b) `X[0:1].shape`

(c) `X[:,2].shape`

(d) `X[:,2:3].shape`

4. 已知 $A.shape = (4, 8)$ ， $B.shape = (4, 8)$ ， $W.shape = (8, 16)$ 。写出：

(a) `A * B` 的 Shape；

(b) `A @ W` 的 Shape；

(c) 为什么 `A @ B` 不能直接计算？

5. `torch.float32`、`torch.float64`、`torch.int64` 各适合表示什么类型的数据？至少各举一个例子。

6. 解释 `device='cpu'` 与 `device='cuda'` 的区别。为什么两个 Tensor 分别位于 CPU 和 GPU 时经常不能直接相加？

7. 分析下面代码：

```
a = np.array([1., 2., 3.], dtype=np.float32)
t1 = torch.from_numpy(a)
t2 = torch.tensor(a)
a[0] = 99
```

通常情况下，`t1[0]` 和 `t2[0]` 分别是多少？为什么？

8. 下面代码执行完后，`x.grad` 是否已经有数值？为什么？

```
x = torch.tensor([2.0], requires_grad=True)
y = x * 3 + 1
z = y ** 2
```

9. 已知 $X.shape = (B, T, D) = (8, 128, 768)$, $W.shape = (768, 3072)$ 。写出 $X@W$ 的 Shape, 并解释哪几个维度被保留、哪一个维度被改变。
10. 为什么推理代码中经常看到:

```
with torch.no_grad():
    output = model(x)
```

请用通俗语言说明。

11. 科研判断题: 某论文代码在导出特征时使用:

```
features = hidden_states.detach().cpu().numpy()
```

请解释 `detach()`、`cpu()`、`numpy()` 三步各自解决什么问题。

参考答案

- 二者都是多维数字容器；PyTorch Tensor 在 NumPy 数值数组能力基础上进一步整合了 device、autograd 等深度学习运行能力。
- `x.shape = (2,3,4)`，`x.ndim = 3`。
- (7,)
 - (1, 7)
 - (5,)
 - (5, 1)

整数索引通常移除对应维度，切片通常保留该维度。
- (4, 8)；
 - (4, 16)；
 - 矩阵乘法要求内侧维度相等，`(4, 8)@(4, 8)` 的 8 与 4 不匹配。
- `float32`：常见模型激活与参数；`float64`：需要更高数值精度的计算；`int64`：Token ID、类别标签、索引等整数数据。
- CPU Tensor 位于系统内存并由 CPU 运算；CUDA Tensor 位于 GPU 显存并由 GPU 运算。直接运算时数据必须能被同一算子在同一设备上访问，因此 device 不匹配通常会报错。
- 常见情况下 `t1[0]=99`，`t2[0]=1`。因为 `from_numpy` 常共享 CPU 内存，而 `torch.tensor` 通常复制数据。
- 还没有。`requires_grad=True` 只是让 PyTorch 记录梯度依赖；还没有执行 `backward`，所以 `x.grad` 通常仍然是 `None`。
- 输出 Shape 为 (8, 128, 3072)。Batch 维 8 和 Token 维 128 保留，最后的 feature 维从 768 映射为 3072。
- 推理时只需要 Forward 结果，不需要为反向传播保存完整梯度依赖。`no_grad` 可以关闭这段计算的梯度跟踪，通常减少内存与额外开销。
- `detach()`：从当前自动微分图中分离；`cpu()`：保证数据位于 CPU；`numpy()`：把 CPU Tensor 转成 NumPy 数组，便于传统 Python/NumPy 工具处理。

自测标准

如果第 3、4、7、8、9、11 题能够不看答案独立解释，本讲已经达到科研最低闭环要求。